

《运动控制实验》

实验报告

无刷电机在电动牙刷中的应用

学 校：南开大学

学 院：人工智能学院

专 业：自动化

实验成员：

2111668 郭子豪

2112331 洪志聪

2113367 王雪辰

2113703 陆涛

无刷电机在电动牙刷中的应用

一. 无刷电机介绍

1.1 工作原理

无刷电机的工作原理是利用电子器件（例如功率晶体管）控制电流流向电机的不同部分，使电机转子与定子之间的磁场发生变化，从而产生转矩。与传统的有刷电机不同，无刷电机不需要碳刷来修剪旋转电机的旋转电流，而是依靠内部的电子控制器来完成此任务。

无刷电机的转子由永磁体或电磁体组成，而定子上的绕组由电子控制器中的转换器将电源电压转换成高频交流电。在运行时，电控制器根据转子的位置来精确控制电流的流向，以使转子持续旋转。这种方式可以使无刷电机产生更加高效、可靠、寿命长的运行。

1.2 与有刷电机的对比

- **换向方面：**有刷电机通过碳刷换向，比较简单；无刷电机采用电子换向，需要数字控制技术。
- **调速方面：**有刷电机为变压调速，通过改电压进而改磁场；无刷电机为变频调速，改变磁极对的磁性变换频率来改变转速。
- **性能方面：**有刷电机结构简单、技术成熟，使用成本低，且启动平稳，响应速度快，控制精度高；无刷电机受电火花干扰较少、寿命长，且运转时摩擦少，噪音低那个，更顺畅。^[1]

1.3 在运动控制技术中的应用

无刷电机凭借其高速、高精度转动，长使用寿命和高效能输出等优点，在运动控制技术中应用广泛，如机械制造、机器人技术、汽车工业、航空航天和家用电器等领域，可以满足精确位置控制、灵活运动和节能等要求。

1.4 三种工作模式与其应用场景

- **位置模式：**通过设定目标位置，控制系统会计算出电机需要旋转的角度，然后控制电机以一定的速度和加速度到达目标位置。
这种模式适用于需要精确定位的应用，比如机器人臂、自动化设备等。
- **速度模式：**通过设定目标速度，控制系统会调整电机的输出电流或电压来控制电机的转子速度，使其达到目标速度。
这种模式适用于需要精确控制速度的应用，比如飞轮、摩托车等。
- **力矩模式：**通过设定目标力矩，控制系统会调整电机的输出电流或电压来控制电机输出的力矩，使其达到目标力矩。这种模式适用于需要精确控制力矩的应用，比如机器人臂扭矩控制、电动汽车的牵引控制等。

二. 无刷电机在电动牙刷中的应用

2.1 发展状况

大部分现代电动牙刷都采用无刷电机。与有刷电机相比，无刷电机具有更高的效率、更小的体积和更低的噪音，同时也寿命更长。无刷电机也更容易实现更加准确和可靠的速度控制。因此，无刷电机已成为电动牙刷的主流选择。

2.2 工作原理

无刷电机通过电子控制系统来控制电动牙刷的刷毛振动。控制系统通常包括微控制器或者专用的电机驱动芯片。

控制电动牙刷刷毛振动的一种常见方式是使用 **PWM（脉冲宽度调制）技术**。PWM 技术通过改变电源电压的占空比来控制电机的转速和振动频率。微控制器或者电机驱动芯片会根据预设的振动模式和参数，以一定的频率和功率输出 PWM 信号，从而驱动无刷电机旋转产生振动。

此外，还可以利用电机驱动芯片中的传感器来实现闭环控制。例如，霍尔传感器可以检测电机转子的位置，通过反馈信息实时调整电机的驱动信号，从而实现精确的控制。^[2]

通过以上控制方式，无刷电机可以准确地控制电动牙刷的刷毛振动，包括振动频率、振幅和运动模式等。

2.3 重要参数

- **功率：**功率的大小与电机的驱动方式、电流、电压和转速等因素有关。一般来说，电动牙刷中使用的无刷电机功率较小，通常在 **10W 以下**。
- **扭矩：**扭矩是无刷电机输出的转矩，通常以牛顿米($N \cdot m$)或克力厘米($gf \cdot cm$)为单位。扭矩的大小决定了电动牙刷的刷头转动的力度。电动牙刷一般需要具备足够的扭矩来帮助清洁牙齿，同时避免对牙齿造成过大的负荷和不适感。一般在 **$0.002 \sim 0.05 N \cdot m$ 之间**。
- **转速：**转速是无刷电机转动的速度，转速的大小会影响电动牙刷的刷头运动速度以及清洁效果。一般来说，电动牙刷的转速较高，并且由于模式的差异跨度较大，通常在**几千到几万 r/min 之间**。
- **控制精度：**控制精度指的是无刷电机在工作过程中能够精确控制转速和扭矩的能力。通过精确的电流和电压控制，无刷电机可以实现较高的控制精度，使得刷头转速和扭矩能够在要求的范围内保持稳定。一般来说，电动牙刷中的电压在 **10V 左右**，根据模式的不同，也可能低至 **3V** 或高至 **20V**。电流一般为**零点几安培到 2 安培**。

总而言之，电动牙刷中无刷电机的功率一般较小，扭矩较小且适中，转速较高，并且控制精度较高。具体的数值会受到不同电动牙刷产品设计和制造的影响以及

模式的区别而有所不同。

2.4 电机选型

根据 2.3 重要参数部分的归纳，寻找到如下电机：

➤ 带槽电机 B0810A1^[3]

AC/DC	直流
类型	无刷
电压	9V
构造	不锈钢, 带槽
应用	用于医疗设备, 医疗应用
功率	12.04 W (0.016 hp)
强度	705 mA
扭矩	0.0214 Nm (0.0158 ft.lb)
旋转速度	最多: 26,700 rpm (167,761.05 rad.min-1) 最少: 0 rpm (0 rad.min-1)

➤ 无刷电机 B1230N2B^[4]

AC/DC	直流
类型	无刷
电压	3V, 9V, 12V
构造	无槽
应用	工业, 用于医疗设备, 内置编码器
其他特性	一体化驱动
功率	3.7 W, 5.9 W, 7.8 W (0.005 hp, 0.008 hp, 0.011 hp)
强度	最多: 1.7 A 最少: 0.05 A
扭矩	0.0027 Nm, 0.0038 Nm (0.002 ft.lb, 0.0028 ft.lb)
旋转速度	6,800 rpm, 12,200 rpm, 14,100 rpm (42,725.66 rad.min ⁻¹ , 76,654.86 rad.min ⁻¹ , 88,592.91 rad.min ⁻¹) 最多: 18,000 rpm (113,097.34 rad.min ⁻¹) 最少: 0 rpm (0 rad.min ⁻¹)

➤ 直流电机 EC1636 series^[5]

类型	无刷
电压	24V, 12V, 6V, 9V
构造	铝, 无槽, 空心轴
极数	单极
应用	泵用, 用于医疗设备, 用于鼓风机, 用于机器人, 用于小型电动工具
其他特性	高效率, 高扭矩, 低噪, 大功率, 双头
功率	8 W (0.011 hp)
强度	最多: 10,800 mA 最少: 70 mA
扭矩	0.006 Nm, 0.0331 Nm, 0.0332 Nm, 0.0358 Nm, 0.0368 Nm (0.0044 ft.lb, 0.0244 ft.lb, 0.0245 ft.lb, 0.0264 ft.lb, 0.0271 ft.lb)
旋转速度	最多: 35,000 rpm (219,911.49 rad.min ⁻¹) 最少: 14,684 rpm (92,262.29 rad.min ⁻¹)

➤ 无槽电机 TSU13026 series^[6]

AC/DC	直流
类型	BLDC
电压	24V, 12V, 18V, 6V, 9V
构造	无槽, 模块化, 无铁, 紧凑型, 小型, 微型
极数	单极
冷却	风冷式
应用	用于医疗设备, 用于机器人, 纺织工业, 半导体工业
其他特性	高扭矩, 低噪, 高速, 低惯性
功率	5 W, 7.5 W (0.007 hp, 0.01 hp)
强度	0.34 A, 0.44 A, 0.65 A, 1.02 A, 1.27 A
扭矩	0.0028 Nm (0.0021 ft.lb)
旋转速度	16,900 rpm, 17,000 rpm, 17,200 rpm, 18,600 rpm, 20,100 rpm (106,185.83 rad.min-1, 106,814.15 rad.min-1, 108,070.79 rad.min-1, 116,867.25 rad.min-1, 126,292.02 rad.min-1)

2.5 控制模式分析

一般会采用速度模式和力矩模式。速度模式主要用于控制电动牙刷的旋转速度，控制转速较为准确且稳定；力矩模式则用于控制牙刷刷头的压力，避免过度用力对牙齿造成损伤，保证刷牙的舒适性和安全性。

一般来说，电动牙刷的速度在 1000~20,000r/min，力矩在 0.002 - 0.05 N·m 之间。具体数值还需参考不同品牌和型号的实际设定值。

三. 总结与展望

随着消费者对牙齿清洁的要求不断提高，电动牙刷在市场上越来越受欢迎。无刷电机凭借其高性能、高精度、低噪音等优点，逐渐成为电动牙刷的主要构成部分。展望未来，随着科技的不断发展，无刷电机技术将会更加成熟和完善，电动牙刷也将直接受益于相关技术的研究和发展，我们生活中的很多用品也会随着无刷电机的广泛应用而改善。

参考资料

[1]. 北鸢. 一文搞懂有刷电机与无刷电机. URL

[2]. 霍尔传感器控制电机转动的基本原理.

<https://wenku.baidu.com/view/55f4651daa8271fe910ef12d2af90242a995ab25.html?wkts=1703917077026&bdQuery=%E9%9C%8D%E5%B0%94%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E7%94%B5%E6%9C%BA%E8%BD%AC%>

[E5%8A%A8%E7%9A%84%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8E%9F%E7%90%86](https://www.directindustry-china.cn/prod/portescap-s-a/product-24824-2557937.html)

- [3]. <https://www.directindustry-china.cn/prod/portescap-s-a/product-24824-2557937.html>
- [4]. <https://www.directindustry-china.cn/prod/constar-motion-co-ltd/product-188398-2442791.html>
- [5]. <https://www.directindustry-china.cn/prod/vishan-motor/product-190241-1867461.html>
- [6]. <https://www.directindustry-china.cn/prod/technosoft/product-28695-2514164.html>